

第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛

DEVELOPMENT STAGE

碳索水脉 节尽所能

深度学习驱动的厂区用水智能感知与诊断系统

◎ 学校：河北大学

◎ 负责人：张鹏宇

节能减排产业势头正盛



“绿水青山就是金山银山”

全面推进美丽中国建设新篇章

“重点攻坚和协同治理的关系，持续深入打好污染防治攻坚战。”

——全国生态环境保护大会

强化工业节水减排
降低企业的环境风险可持续
发展推广应用先进适用的节水工艺
美丽中国建设新格局

及时发现异常用水行为，采取有效措施

确保企业合规运营
推动可持续发展

将进入

节能减排新阶段



传统探漏产品
“慢-难-贵”

VS

本探漏产品
“快-易-省”

异常预警速度慢

操作界面复杂难上手

产品使用成本高

异常预警速度大幅度提升

操作界面简单易使用

产品使用成本大幅度降低

国内首创更智能，更实用，综合成本最优

数据获取

特征提取

状态监测

异常评估

故障诊断

维修提醒

STM32主控

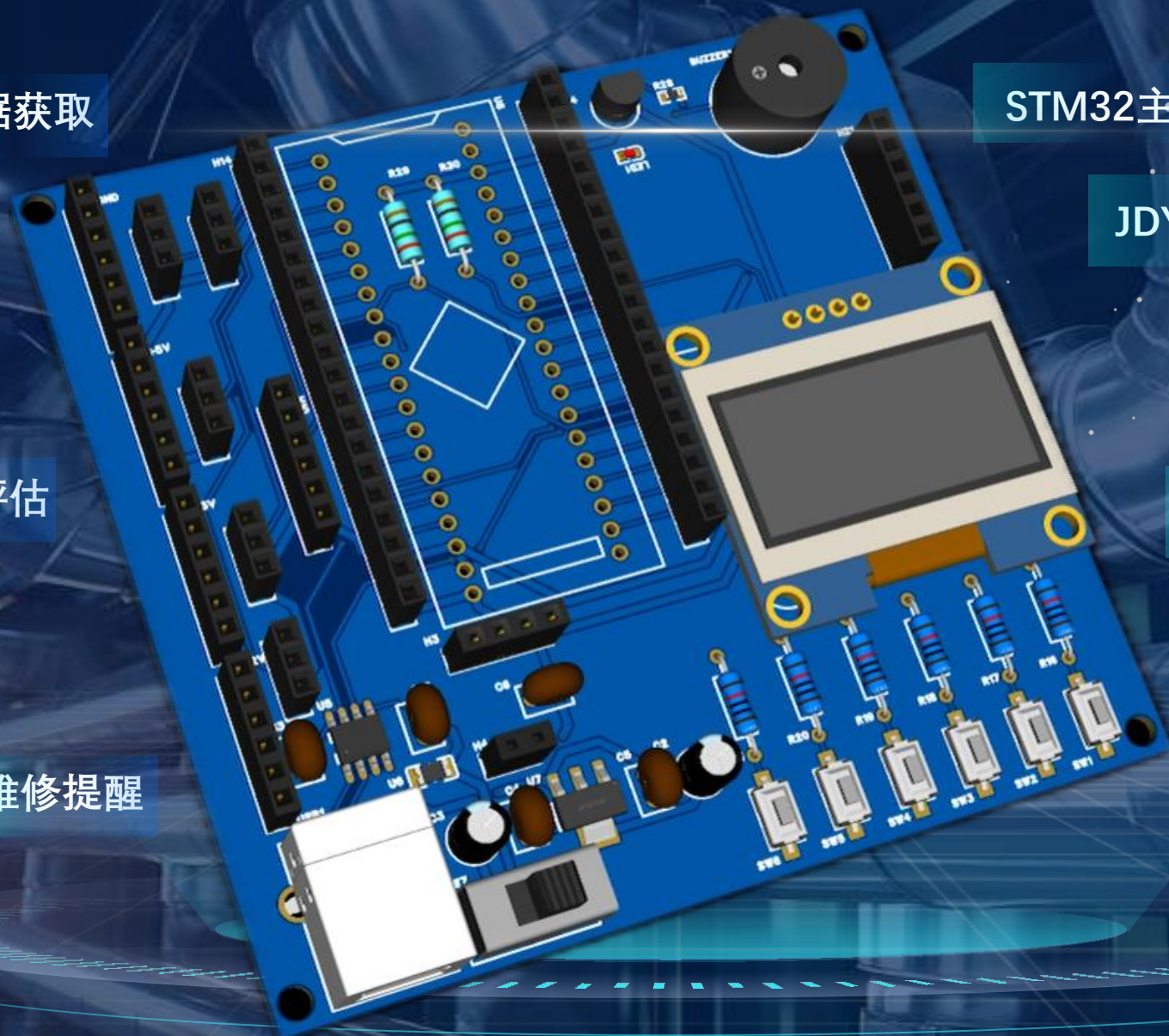
JDY-31蓝牙通信

ESP8266 WIFI通信

霍尔传感器提取数据

继电器控制电磁阀

SHT30温湿度检测



定制化模型，加速异常预警



传统的探漏产品具有局限性，缺乏针对性

定制化

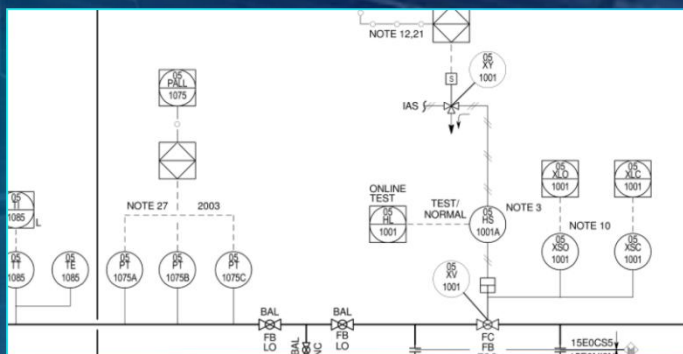
解决方案



本探漏产品：定制化模型，个性化优化，实时学习

传统操作界面

操作界面复杂难懂



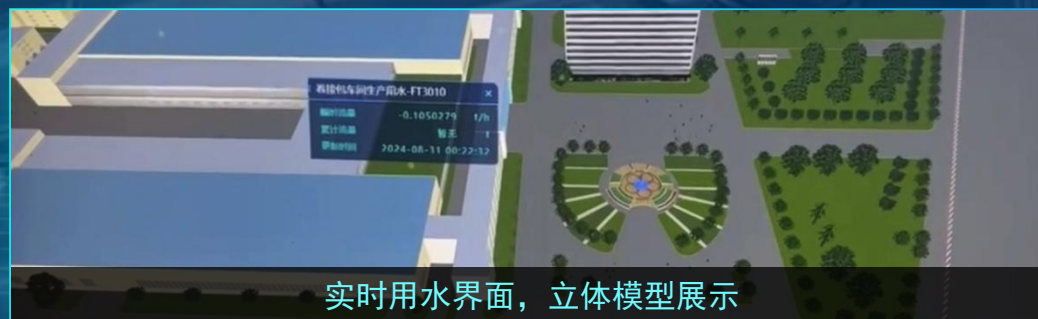
未构建
定制化模型

未充分挖掘
客户需求

解决方法



针对不同公司搭建不同的web界面，数据分析采用图形化表达，减少技术壁垒



为每一个公司定制相应的立体模型，实时显示用水量以及温湿度信息

定制化服务，可视化表达，简化操作界面，提升用户体验

传统探漏产品的痛点



价格高

维修成本高

性价比低



依赖高端硬件和复杂技术

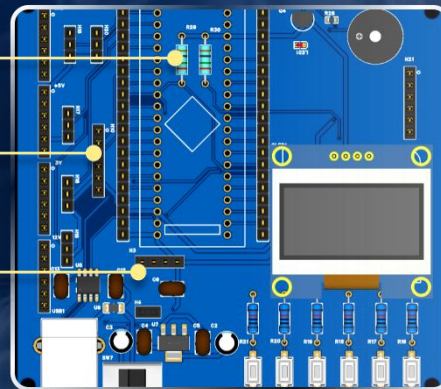
成本高昂



价格低

维修成本低

性价比高



成本降低



仪器企业直接供件降低成本

我们探漏产品的优势

在传承中发展进行技术 **攻关** 重新诠释智感探漏 **新优势**



申请国家专利5项

序号

标题

1

智感探漏·节能有道——基于深度学习的厂区异常用水与报系统V1.0

2

SafetyMonitoringSystemDesign Based on Acousto-Optical -Image Measurement Sensors in Underground Pipe Gallery

3

Defect Detection of Steam Pipelines Using Infrared Thermal ImagingSensor

4

基于深度学习的指针式仪表自动读数方法

5

流量异常检测与报警软件V1.0

序号

标题

1

蒸汽管道缺陷检测装置

2

蒸汽管道缺陷检测方法

3

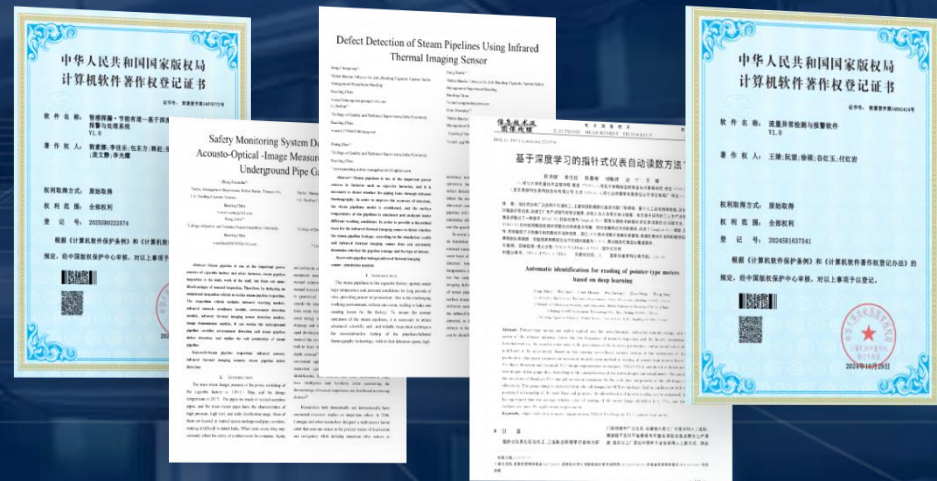
一种用于管道漏水的检测装置

4

一种流量计用超标预警装置

5

一种烟雾和温度监测报警灭火逃生设备



发表高水平论文3篇，软件著作权2项

市场容量

未来5年中国节水市场规模有望超2000亿元

国务院针对节水情况提出政策

《我国拟培育万亿规模节水产业》

市场
定位目标市场涵盖化工、冶金、电力
等多个行业。刺激
消费多种业态日渐成熟，转型而动，
释放生态经济新动能。创新
融合科技助燃，打造异常用水处理体
验，创造发展新增长点。

本产品能够占据市场的有力证明

技术壁垒

- 深度学习模型
- 可适应性和扩展性
- 个性化用水分析



风险应对

- 数据安全风险识别
- 财务预测分析
- 目标群体跟进

生态用水与智能完美融合，有望在市场占据一席之地

单位：亿元

2500

2000

1500

1000

500

0



2026-2030年市场规模预测

数据参考：行行查

竞品分析

产品		智感探漏	西门子	北控水务	汉威科技
识别时长		30秒	1-2分钟	2-3分钟	3-4分钟
识别率	深度	深入	较深	较浅	浅
	正确率	98%	95%	90%	88%
	精度	精准	较高	较高	较低
系统兼容性		强	较强	较弱	弱
定价		适中	较高	偏高	适中

—— 致力于对用水情况的精细化管理，提高水资源的利用效率 ——

河北大学的跨学科精英组合

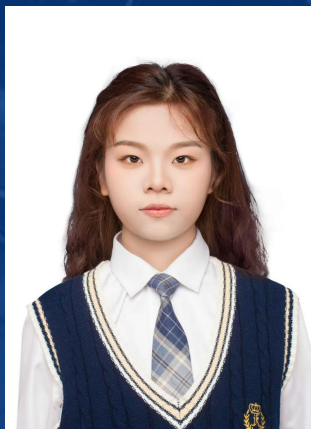
刘斯窈



技术文档工程师

- 2024级软件工程专业本科生
- 学年平均绩点4.56列**专业第一**，专业基础扎实，逻辑思维严谨
- 英语四级成绩**良好**（544分）
- 担任班级**宣传委员**，负责班级推文撰写、视频制作等宣传工作
- 作为**入党积极分子**，在团员评议中获“**优秀**”等次
- 负责撰写、整理深度学习驱动的智能感知与诊断系统的技术文档

李佳乐



技术顾问

- 2023级测控技术与仪器专业本科生
- 学年平均绩点4.45
- 河北大学2023年**电子设计竞赛三等奖**
- 2024年**电子设计竞赛二等奖**
- 第十四届全国大学生**电子商务“创新、创意及创业”挑战赛一等奖**
- 第四届**智能仪器设计大赛三等奖**

团队CEO

张鹏宇

- 项目负责人
- 专业排名第一
- 2023级旅游管理本科生



获得奖项

- 曾获**国家励志奖学金**
- **校一等奖学金**
- **Python满绩**，班级**组织委员**
- 2023年全国大学生海洋旅游创意设计大赛**全国二等奖（人工智能交叉项目）**
- 2024年全国大学生海洋旅游创意设计大赛**全国二等奖（人工智能交叉项目）**
- 2024全国旅游产品策划大赛**优秀奖（人工智能交叉项目）**
- 利用**跨学科及AI视野**，推动深度学习驱动的智能感知与诊断系统落地，致力于将本项目打造成**顶尖环保品牌**。

李晨璐



设计主管

- 2023级动画专业本科生
- 绩点排名**专业第三**，并担任**班长**
- 获校传媒文化节摄影**一等奖**
- 获校级**二等奖学金**
- 成功参与大学生**创新创业项目**立项
- 擅长视觉设计与品牌形象塑造，具备视觉叙事、文稿撰写和数据处理能力
- 负责项目Logo、PPT模板、宣传材料等视觉设计

谢雨谦



技术负责人

- 2021级人工智能专业本科生
- 学年绩点4.15
- 获中国计算机大赛团体程序设计天梯赛**国家级二等奖**
- 第九届互联网+创新创业大赛**国家级铜奖**
- 第九届数学建模大赛**省级一等奖**
- 拥有国家级大创项目经验，主导深度学习算法设计与优化，负责智能感知与诊断系统核心软件架构与开发

技术指导——郭素娜



河北大学副教授

发表中文核心期刊及以上论文20余篇、SCI论文5篇、EI

论文5篇、发明专利6篇

主持河北省厅级项目9项

与企业合作横向课题4项

河北省科技进步二等奖2项

研发指导——赵宁



河北大学副教授

机械工业人才评价工作专委会
委员

主持河北省自然科学基金等9项
项目，参与国家自然科学基金
等5项项目

发布篇10余篇SCI、EI论文
3次获河北省科学技术进步奖

河北大学多学科交叉的科研团队为产品创新和优化提供了**有力的技术支持**

目标市场

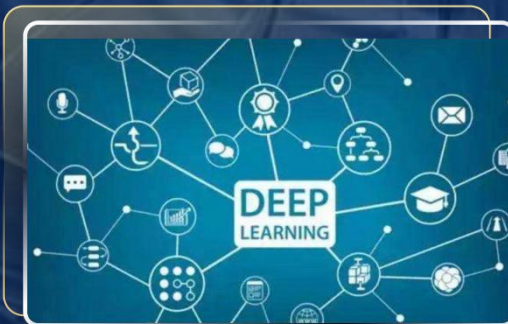
软件自主研发

A 核心

+

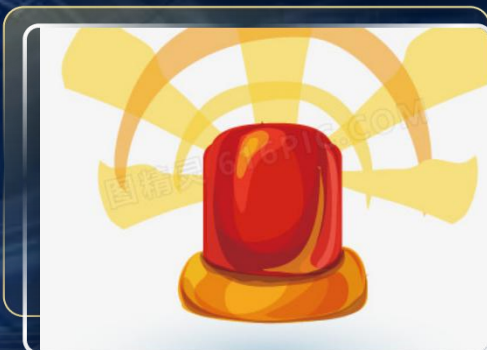
部分硬件委托

B 辅助



深度学习驱动异常检测

- 自动学习
- 精准识别



实时数据监测与报警技术

- 实时监测
- 迅速触发



智能应急处理技术

- 关闭阀门
- 应急流程



To b



应用案例

数据驱动，精确高效
多源信号，智能诊断



项目名称:

委托方:

受托方:

签订时间:

签订地点:

有效期限:

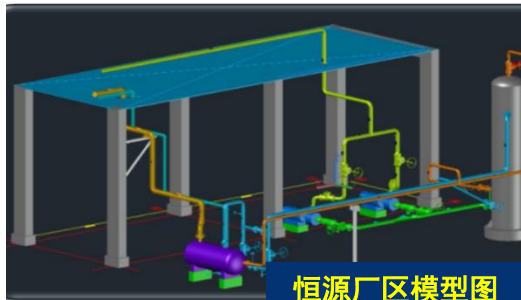
《厂区异常用水报警与处理系统运行开发》反馈报告

本公司与河北大学合作开展了《厂区异常用水报警与处理系统运行开发》的项目合作，在双方的共同努力下，已顺利完成全部合作内容，合作结果表明：通过本系统的应用，恒源激光有效减少了水资源浪费，用水成本显著降低。同时，系统的实时监测和预警功能保障了生产的安全稳定运行，避免了因用水异常导致的设备损坏和生产中断等问题，提升了企业的经济效益和可持续发展能力。

特此证明!



卷烟厂模型图



恒源厂区模型图

无损监测，安全稳定

技术优
势互补

市场资
源共享

合作共
赢发展

保定卷烟厂科技项目应用证明

项目名称	监视计量仪表异常诊断模型和可视化预警系统研究
应用单位	河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂
单位注册地址	保定市莲池区荷华路999号
应用起止时间	2023年6月30日-12月31日

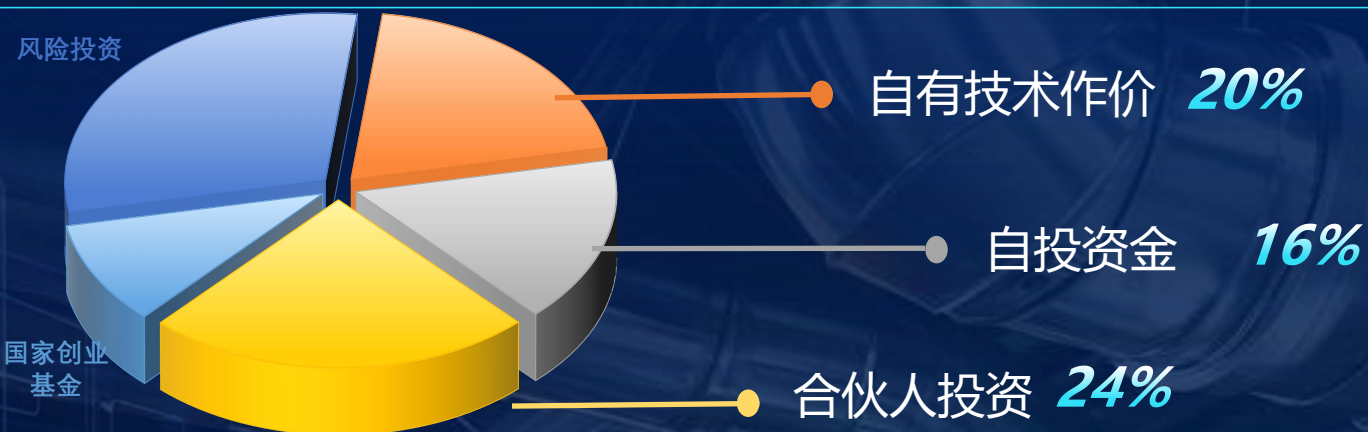
具体应用情况：
针对以电信号输出可以远传至控制终端且实时采集存储的监视计量仪表的可视化问题，开展了《监视计量仪表异常诊断模型和可视化预警系统研究》，2023年6月系统开发完成后，经过6个月的试用，达到了以下效果：

1、经济效益
实现监视计量仪表可视化预警管理，提高仪表异常反馈维修效率500%，同时降低监视测量装置备件采购20%-30%费用。为动力车间能源计量数据分析，提供可靠的数据基础。可推广到制丝、卷包车间监视计量仪表的管控上，为卷烟生产提供有效的数据分析。

2、社会效益分析
监视计量仪表可视化预警系统与异常诊断模型的建立可为节能减排工作的开展提供必要的的数据支撑，同时可针对突发状况，及时做好预警措施，充分发挥能源计量工作的作用，对提质增效起着更大的价值和意义。



团队与河北白沙烟草有限公司、恒源激光技术有限公司合作共赢、提升竞争力。



管理团队融资额：

¥5,000,000

智感探漏

国家创业基金50万元

风险投资150万元

增加社会创收

推动地方经济发展

注册资金达500万元

营业额达3000万元

销量（台）



2030年公司将进入强势发展期，成为一体化高科技产业公司

数据来源：国家统计局

五年发展

2026年

- 开拓市场
- 定制化营销

2027年

- 加大研发投入
- 建立稳定合作

2028年

- 与河北白沙烟草有限公司结成战略合作伙伴关系

2029年

- 完善系统类型
- 健全服务体系

2030年

- 建立稳固合作
- 形成品牌效应

优化系统性能

拓展应用场景

打开国内外市场 提升品牌知名度



参与学科设计竞赛
进行深入实践研究

斩获多项学科奖项
带动创新实践积极性

成员打造设备支撑
作为项目开发与课程工具

学生实现产品研发
以实践助力学科建设



团队成员创新意识和实践能力不断提升，并开展创新创业类课程培训
以实际行动助推学科建设，提升行业影响力。

两年内团队将提供**30个就业岗位**

五年内直接提供**100个就业岗位**，间接带动**200人就业**

生产

与高新技术企业
达成合作协议
实现发展壮大

市场

国内对于监测
设备，市场需求
将超过
200万套

研发

保证技术领先
对系统进行细化
分类

品牌

功能齐全的设备
监测和故障诊断
技术



保定卷烟厂水流量监控



THANK YOU

智感探漏
赋能美好未来

主讲人：张鹏宇